

2. Übungsblatt SoSe 2025

Gradient

Berechnen Sie den Gradienten von

$$z(x, y) = 3x \ln\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) - \cos(xy^2 - \pi x)$$

am Punkt $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Partielle Ableitungen höherer Ordnung

Gegeben ist die Funktion $z(x, y) = 3xy - \cos(x - y) + x^3y^5$.

a) Zeigen Sie: $z_{xy} = z_{yx}$

b) Zeigen Sie: $z_{xxy} = z_{xyx} = z_{yxx}$

Hinweis zur Notation: $f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$

Partielle Ableitungen höherer Ordnung

Zeigen Sie, dass

$$u(x, y, z) = \frac{a}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + b$$

eine Lösung der folgenden partiellen Differentialgleichung (Laplace-Gleichung)

$$u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$$

ist.

Totales Differential

Bestimmen Sie das totale Differential folgender Funktionen:

- $z(x, t) = \frac{t^2 + x}{2t - 4x}$
- $z(u, v, w) = \ln \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}$
- $z(x, y) = 4x^3y - 3e^y x$

Kettenregel

Berechnen Sie unter Anwendung der Kettenregel $\dot{z} = dz/dt$ für

$$z(x, y) = x^2 + 6xy + 2y^2,$$

mit $x(t) = \cos(t)$, $y(t) = \sin(t)$.

Welchen Wert hat $\dot{z}$ für $t = \pi/2$? Wie sieht diese Funktion grafisch aus?

Anwendung – Tangentialebene

Bestimmen Sie die Gleichung der Tangentialebene in $P=(0;1;1)$ für die Funktion $z(x, y) = 4x^3y - 3xe^y$.

Anwendung – Implizite Differentiation

Berechnen Sie die Tangentensteigung der Funktion $y(x)$ an dem Punkt, an dem $y = 3$ und $x < 0$, wenn diese Funktion implizit definiert ist: $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Optional

Zeigen Sie, dass die gemischten Ableitungen zweiter Ordnung der Funktion $f(x, y)$ bei $(x, y) = (0, 0)$ unterschiedlich sind.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3 - x^3y}{x^2 + y^2} & \text{for } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{for } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$